

Reporte Práctica 04 - Arquitectura de Motores: Detección de colisiones AABB

Nombre completo: Luis Mario Solares Ramos **Usuario de GitHub:** lmSolares **Tag de entrega:** v0.4 **Enlace al Tag:** <https://github.com/lmSolares/practica02-motor/releases/tag/v0.4>

1. Justificación matemática (De Morgan y SAT)

Para deducir la intersección AABB, primero definimos cuándo es físicamente imposible que dos rectángulos choquen: cuando existe una separación en el eje X o en el eje Y. Al negar lógicamente esta proposición de separación utilizando las Leyes de De Morgan, las disyunciones se convierten en conjunciones. Por lo tanto, determinamos que una colisión ocurre si y solo si se cumplen simultáneamente cuatro desigualdades estrictas que garantizan el solapamiento en ambos ejes.

2. Espacio Local vs. Espacio del Mundo

Es indispensable contar con un **offset** local en el **ColliderComponent** porque, en la práctica, la caja de colisión casi nunca coincide exactamente con la posición y tamaño de lo visible. Para realizar la detección, el motor calcula los límites globales sumando las coordenadas absolutas del **TransformComponent** con el **offset** local, y determina el tamaño final multiplicando la caja base por el factor de escala de la entidad.

3. Complejidad Algorítmica

Un doble bucle para verificar colisiones genera un problema de complejidad algorítmica $O(N^2)$, duplicando comprobaciones entre la misma pareja de entidades y auto-colisiones. Al utilizar una iteración triangular donde el segundo bucle inicia en $j = i + 1$, garantizamos pares únicos, reduciendo el total de operaciones a $\frac{N(N-1)}{2}$, lo cual optimiza el rendimiento.

4. Evidencias de Ejecución

Escena en reposo con Debug Draw activo (cajas en verde)



Momento exacto de un impacto (cajas en rojo)



Escena normal con el Debug Draw apagado (tecla F1)

